

Бюджет производительности

▼ История изменений

Дата	Изменение
01.07.25	Правка опечатки Открытие панели в браузере VR 1000 -> 1400 Открытие панели в браузере VR 1400 -> 1800
01.07.25	Добавление исключения лендинга с графиком VR 600*/1800 TTI 1800 * Без учета исключаемого элемента https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=c5e6eeb8-0857-4bcf-9259-5ab72fbadedb&client=3
31.07.25	Добавлено исключение для замеров окна эквайринга VR 10 сек https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=eceb71fd-ad30-4206-9edf-d4a843acb690&client=3 Добавление исключения страницы в сносный бюджет https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=9b7613f1-6ac2-41c3-b170-5777b71844b4&client=3 https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=deaccdb0-b6ff-430f-b1e6-01b3bcaafb8c&client=3 SPA-переход на страницу в МП Android с запуском приложения https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=5d509493-443b-464f-b93b-8ec849513675&client=3 Убрал исключение сносного бюджета для всех внутренних страниц - добавляем только точно при согласовании с Новиковым. Обновил текст бюджета. Прописал методы БЛ из исключений https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=5ef17ba0-d516-4d8a-bfa7-5f539ae3a234&client=3
31.10.25	Добавлен бюджет адаптивных страниц в мобильном браузере https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=f0fc02db-63cd-4594-92ab-f33dd6073be8&client=3
31.10.25	В относительные ограничения метрик добавлен трафик (TRF) 150KB для страниц и действий https://dev.saby.ru/opendoc.html?guid=37e9e4c2-83d1-41db-95f2-84e241ffa1e7&client=3
09.12.25	Бюджет на адаптивные панели в мобильном браузере https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=eb32c114-35c0-49fa-8d3c-f8da7a14f30d&client=3
21.12.25	Бюджет со скелетонами https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=3f9bc88e-bcbe-4030-a02c-d72034661f10&client=3
15.01.26	Изменены условия замеров для браузеров. Выполнен переход на разрешение 1920x1080 по проекту: https://project.sbis.ru/uuid/8109f7b5-b948-4f9c-9c48-9733456374e8/page/project-main Изменено форматирование

19.02.26	Добавлено исключение для анимаций в виджетах по трафику https://online.saby.ru/doc/53a43b27-483a-46da-9f49-0f7e889de1bd?client=3 Складские отчеты https://online.saby.ru/opendoc.html?guid=deceb0c0-8df7-4f67-a264-4f5b41173ed4&client=3
17.03.26	Baseline для видеосвязи и скролла

Краткое описание

Мы берём измеряемый объект (например, страница в браузере или панель в МП), отправляем его замеряться [на эталонную машину в эталонном окружении](#) с помощью инструмента [Perfalyze \(ТД\)](#) и получаем [метрики](#), которые затем сравниваем [с эталонными ограничениями](#) или [исключениями](#). На превышения заводим ошибки [с нужной критичностью](#).

Если вы считаете, что ваш случай уникален, то смотрите [как попасть в список исключений](#).

Базовый бюджет

Бюджет производительности – это ограничения [количественных и качественных метрик производительности](#), которые снимаются в процессе выполнения различных действий пользователя в продуктах СБИС. Замеры метрик проводятся инструментом Perfalyze в согласованных условиях.

Базовый бюджет производительности – это бюджет производительности, который применяется к выбранному [типажу](#) по-умолчанию.

Типаж – это измеряемое [действие](#) пользователя с [UI объектом](#) продукта, выполняемое в конкретном [приложении](#).



▼ Как формируется типаж?

Типаж состоит из трех составляющих:

- **действие** – что делает пользователь?
- **объект** – с чем он это делает?
- **приложение** – в каком приложении он это делает?

Таким образом, каждый базовый типаж является комбинацией этих трех составляющих.

Далее типаж замеряется в согласованных условиях на эталонных устройствах. В результате замера получаем метрики, к которым применяем базовый бюджет.

▼ Какие действия пользователя могут замеряться?

- **Открытие** – загрузка нового объекта из состояния, когда подобные объекты еще не загружены в приложении.

Пример: Открытие страницы в браузере, Открытие раздела в МП.

- **Закрытие** – выгрузка объекта в состояния, когда подобные объекты не загружены в приложении.

Пример: Согласование отгула в МП, Отмена документа, Закрытие фазы в браузере.

- **SPA-переход** – загрузка нового объекта при состоянии, когда такой же объект уже загружен в приложении. При этом старый объект визуальнo заменяется на новый объект.

Пример: SPA-переход на страницу.

- **Перестроение** – смена состояния объекта в приложении на клиенте и сервере без его закрытия.

Пример: поиск на странице, фильтрация на странице, переключение вкладки на странице.

- **Незначительное перестроение** – перестроение, занимающее менее 50% от объекта.

Пример: выбор строки в счете, отправка сообщения в диалог.

- **Длительные операции** – все операции, когда предполагается, что запрос уйдёт вонне, что мы не контролируем. Или когда мы выполняем асинхронный запрос и не ждём быстрого итога.

Пример: печать чека, вызов внешнего API, обработка большого xml документа.

▼ Какие объекты продукта могут замеряться?

- **Страница** — это объект, который отображается как самостоятельный слой интерфейса, не

перекрывая другие объекты.

- **Панель** - объект, который открывается поверх другого объекта, страницы или другой панели.
- **Мини-панель** - сверхлегкая панель без запросов БЛ и с размером менее 25% экрана.

▼ В каких приложениях могут выполняться замеры?

- **Браузер** - веб-браузер на ПК.
- **Десктопное приложение** - программа, которая устанавливается на ПК пользователя и запускается с рабочего стола.
- **Мобильное приложение** - программа, разработанная для использования в мобильных устройствах.
- **Мобильный браузер** - веб-браузер в мобильных устройствах.
- **Касса** - мобильное приложение, которое устанавливается [на мобильный смарт-терминал](#).

Абсолютные ограничения



[Данные метрики применяются для замеров с заполненным кэшем](#)

Для замеров с [пустым кэшем метрики указаны в исключениях](#).

∞ - ограничения не применяются.

Типаж			Абсолютное ограничение метрики					
Действие	Объект	Приложение	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB	BL, шт ИСКЛ.	Leak, KB
Открытие	страницы	в браузере ИСКЛ.	1800	2300	500	10000	∞	∞
		в моб. браузере ИСКЛ.	5000	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе ИСКЛ.	-	∞	∞	∞	∞	∞
	панели	в браузере ИСКЛ.	1400	1800	300	5000	10	300
		в десктопе ИСКЛ.	1400	1800	90	2000	∞	∞
		в мобилке ИСКЛ.	700	∞	∞	∞	∞	∞
		в моб. браузере	4000	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе	1000	∞	∞	∞	∞	∞
	мини-панели	в десктопе	600	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе	600	∞	∞	∞	∞	∞
	демо-страницы с виджетом	в браузере ИСКЛ.	1000	1400	350	9000	∞	∞
SPA-переход	на страницу	в браузере ИСКЛ.	1000	1100	300	4500	∞	300
		в десктопе	1800	2300	100	2500	∞	∞

		ИСКЛ.						
		в мобилке (iOS) ИСКЛ.	800	∞	∞	∞	∞	∞
		в моб. (android) ИСКЛ.	1200	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе ИСКЛ.	1500	∞	∞	∞	∞	∞
Перестроение	страницы	в десктопе	1300	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе	800	∞	∞	∞	∞	∞
Незначительное перестроение	страницы	в десктопе	500	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе ИСКЛ.	500	∞	∞	∞	∞	∞
Закрытие	панели	в десктопе	800	∞	∞	∞	∞	∞
		в мобилке ИСКЛ.	800	∞	∞	∞	∞	∞
Длительные операции	любой	в браузере	baseline	baseline	∞	∞	∞	300
		в десктопе	baseline	∞	∞	∞	∞	∞
		в мобилке ИСКЛ.	baseline	∞	∞	∞	∞	∞
		в кассе	baseline	∞	∞	∞	∞	∞

Относительные ограничения

Типаж	Относительное* ограничение метрики				
	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB	TRF, KB
любой типаж	300	500	30	500	150

*Относительно предыдущего замера или Относительно метрики из последней заведенной ошибки, если ранее уже была деградация

Правила

Описание	Ограничение
Число устаревших модулей, шт.	100
Размер DOM (число нод), шт.	2000
Глубина DOM	23
Число компонент, шт.	100
Объём неиспользуемого кода js без действий, %	60
Объём неиспользуемого кода css без действий, %	90
Отсутствуют запросы со статусом 3xx, 4xx, 5xx	правило
Тела ответа у всех запросов минифицированы	правило
Для всех запросов по сети используется HTTP/2 и выше	правило
Все ответы размером более 4 КБ, кроме base64, сжаты с помощью gzip	правило
Отсутствуют одинаковые запросы при открытии страницы	правило

В CSS отсутствует JS код	правило
Отсутствие директивы @import в CSS	правило
Отсутствие кэширования html файла	правило
Версионированные js и css GET запросы кэшируются навечно.	правило
GET запросы JS и CSS без версионирования и contents.min.js кэшируются с перепроверкой.	правило
Вся статика кэшируется больше чем на 86400. Исключения: сама страница, hash, stomp, version, contents	правило
Для всех ответов с etag и last-modified проверяется наличие заголовка Cache-control: must-revalidate	правило
window.componentOptions меньше 50 КБ	правило
Отсутствуют не используемые при построении страницы ресурсы: CSS, JS, изображения	правило

Исключения из бюджета

Исключения из базового бюджета - вынужденные согласованные изменения базового бюджета производительности для типажа. Исключение может переопределять часть или все ограничения базового бюджета этого же типажа.



▼ Пример исключения

Рендеринг карты на Сервисе представления невозможен, что делает практически невозможным для страниц с картами вписаться в базовые бюджеты по отрисовке. Поэтому для страниц с картами введены свои ограничения на время отрисовки и время оживления. Трафик ограничивается базовым бюджетом.

▼ Как попасть в исключения?

1. Завести согласование на отдел Тестирования производительности.
 1. Отдел проводит замеры схожего функционала конкурентов. Метрика не должна быть хуже метрики конкурентов, предоставляющих схожий функционал.
 2. Экспертная оценка платформы - подтверждение, что функционал невозможно или очень сложно доработать для достижения общего бюджета без исключения.
 3. Согласование исключения с Новиковым Д.В.
 4. Добавление исключения со ссылками на обоснование исключения в бюджет.
2. Раз в год проводим пересмотр исключений на предмет их актуальности (см. пункт 1).

▼ Как попасть в список сносного бюджета?

Если выполняются условия:

- есть объективные причины почему не получится выполнить бюджет
- страница/действие для внутреннего пользования
- страница/действие достаточно редко используется

то можно написать согласование из ошибки, которое будет переведено на Новикова Д.В.

В тексте описать причины и попросить замерять по сносному бюджету.

Это крайняя мера если доработки невозможны или слишком сложны при низкой востребованности страницы/действия!

▼ Как пользоваться исключениями?

Если в ячейке метрики стоит пометка "базовый", то для этой метрики применяется базовый бюджет типажа. Если к типужу применяется несколько исключений, то выбирается самое легкое ограничение.

▼ Пример

- Типаж - Открытие страницы в браузере на ПК
- Метрика - VR
- Базовый бюджет для данной метрики и данного типажа - 1800 мс

- Исключения метрики:
 - Для типажа с картой - 2700 мс
 - Для типажа с анимацией - 1800 мс до старта анимации
 - Для типажа с пустым кэшем - ∞, т.е. без ограничений

Тогда для Открытия страницы с картой и анимацией и пустым кэшем будет применен бюджет без ограничений - ∞, а для Открытия страницы с картой и анимацией будет применен бюджет в 2700 мс, как самый легкий.

Открытие страницы в браузере

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики			
	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB
базовый	1800	2300	500	10000
с пустым кэшем	∞	∞	базовый	базовый
<u>с анимацией</u>	1800*	базовый	базовый	базовый
<u>с графиками</u>	1800*/3000	3000	базовый	базовый
<u>с картой</u>	2700	2700	базовый	базовый
<u>лендинги</u>	600	1100	базовый	базовый
<u>лендинг с графиком</u>	600*/1800	1800	базовый	базовый
<u>лендинг с картой</u>	1500	1500	базовый	базовый
<u>демо-страница с виджетом и анимацией</u>	1000*	1400	350	9800
<u>демо-страница с виджетом и графиком</u>	1000*/2100	2100	350	9000
<u>демо-страница с виджетом и картой</u>	1800	1800	380	12300
<u>демо-страница с виджетом и тепловой картой</u>	1800	1800	400	12300
<u>с внешним видеофайлом</u>	1800*	базовый	базовый	базовый
<u>с декорируемой ссылкой</u>	1800*	базовый	базовый	базовый
▼ большой объем данных			базовый	базовый
<u>Бизнес/Маркет/Статистика</u>	4000	4000		
<u>Контрагент по ссылке РЖД</u>	2400	2700		
▼ старая платформа	∞	∞	∞	∞
<u>страницы рег на WS3</u>				
<u>документы по ссылке на WS3</u>				
<u>Учет/Аналитика на WS3</u>				
<u>Учет/Госпроверки на WS3</u>				

vvc3				
КП на старой платформе				
сносный бюджет	базовый x2	базовый x2	∞	∞
со скелетоном	базовый*	базовый*	базовый*	базовый*

* Без учета исключаемого элемента

Открытие страницы в мобильном браузере

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
WebView	4000

Открытие страницы в кассе

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
с запуском приложения	3400

Открытие панели в браузере

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики				
	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB	BL, шт
базовый	1400	1800	300	5000	10
с пустым кэшем	1800	∞	базовый	базовый	базовый
с внешним видеофайлом	1000*	базовый	базовый	базовый	базовый
с анимацией	1000*	базовый	базовый	базовый	базовый
с декорируемой ссылкой	1000*	базовый	базовый	базовый	базовый
тип приложение-в-приложении	базовый	базовый	базовый	базовый	∞
▼ сносный бюджет Маршрут помощи	базовый x2	базовый x2	∞	∞	∞
со скелетоном	базовый*	базовый*	базов.*	базов.*	базов.*

* Без учета исключаемого элемента

Открытие панели в десктопе

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики			
	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB
с пустым кэшем	1800	∞	90	2000

Открытие панели в мобильном приложении

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики

	VR, ms
с эквайрингом	10000

SPA-переход на страницу в браузере

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики		
	VR, ms	TTI, ms	BL, шт
с пустым кэшем	∞	∞	∞

SPA-переход на страницу в десктопе

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики			
	VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB
базовый	1800	2300	100	2500
с пустым кэшем	∞	∞	<i>базовый</i>	<i>базовый</i>
с графиками	1800*/3000	3000	<i>базовый</i>	<i>базовый</i>
с авторизацией	<i>базовый</i>	<i>базовый</i>	500	10000

SPA-переход на страницу в мобильном приложении iOS

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
с запуском приложения	1500
с запуском закрытого приложения из PUSH	2500
с разворотом свернутого приложения из PUSH	1700
с подъемом клавиатуры iOS	1300

SPA-переход на страницу в мобильном приложении Android

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
с запуском приложения	2600
с запуском закрытого приложения из PUSH	5000
с разворотом свернутого приложения из PUSH	4000

SPA-переход на страницу в кассе

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
с авторизацией	8500

Незначительное перестроение на странице в кассе

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
с авторизацией	8500

Закрытие панели в мобильном приложении

--	--

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
внутренние переходы без подписания	1200
внутренние переходы с подписанием	2200
внешние переходы с подписанием (склад)	5400

Длительные операции в мобильном приложении

Отличительный признак исключения	Абсолютное ограничение метрики
	VR, ms
Переход в режим тестирования	не измеряем
Импорт контактов с устройства	не измеряем

Замеры платформы

Замеры платформы - это замеры базовых общих компонентов платформы.

Отличительная особенность - строгие ограничения по метрикам, так как ошибка влияет на большое количество прикладных объектов.



Любое нарушение абсолютного или относительного ограничения считается значительной ошибкой.



▼ Список замеряемых объектов в платформенных замерах

1. **Демо- (реестр/панель)** - реестр или панель, специально разработанные для тестирования производительности и не содержащие запросы к реальным серверам Бизнес Логики (за исключением Сервиса Представления).
2. **Контрол** - изолированный объект контроля для замера его производительности.

Абсолютные ограничения

Типаж			Абсолютное ограничение метрики			
			VR, ms	TTI, ms	REQ, шт.	Size, KB
Открытие	демо-реестра	в браузере	baseline	baseline	baseline	baseline
	демо-панели	в браузере	baseline	baseline	baseline	baseline
Перестроение	контроля	в браузере	∞	baseline	baseline	baseline

Относительные ограничения

относительно [baseline](#) или относительно метрики из последней заведенной ошибки, если ранее уже была деградация

Типаж			Относительное ограничение метрики					
			VR, ms	TTI, ms	REQ, шт	Size, KB	TRF, KB	BL, шт
Открытие	демо-реестра	в браузере	100	100	5	50	50	0
	демо-панели	в браузере	50	50	5	50	50	0

Нетипичные замеры

Нетипичные замеры - это замеры производительности, которые:

- имеют особые метрики для контроля производительности
- могут не содержать взаимодействия пользователя с устройствами ввода/вывода
например, качество видеопотока во время звонка или производительность анимации на странице



▼ Список замеряемых нетипичных действий пользователя

1. **Скролл** - скроллинг внутри замеряемого объекта

Примеры: скролл на странице, скролл на панели

2. **Качество видеопотока** - сравнительное качество исходящего и входящего видеопотока.

Примеры: видеозвонок, вебинар



▼ Какие нетипичные метрики мы измеряем

1. **VMAF (%)** - [метрика оценки качества потока в сравнении с оригиналом.](#)

2. **FPS (фрейм/сек)** - количество фреймов в секунду.

3. **Scroll distance (px)** - суммарная высота всех построенных элементов списка прокрутки.

4. **Viewport distance (px)** - суммарная высота элементов списка, которые уже прокручены или еще видны на экране.



▼ Если надо измерить/создать бюджет для нетипичного и неопisanного в текущем бюджете

Написать поручение на отдел Тестирование производительности

Типаж			Абсолютное ограничение метрики		
			VMAF, %		
Качество видеопотока			baseline		

Типаж			Абсолютное ограничение метрики		
			FPS, %	Scroll distance, px	Viewport distance, px
Скролл	страницы	в браузере	baseline	baseline	baseline
	панели	в браузере	baseline	baseline	baseline

Метрики производительности

Метрика - мера, позволяющая оценить определенные свойства продукта.



▼ Какие бывают ограничения метрик?

Ограничение количественных метрики может быть приведенных ниже типов:

- **Абсолютное** - допустимое значение метрики, при превышении которой заводится значительная ошибка.
- **Относительное** - допустимая разница между текущим и предыдущим значениями метрики, при превышении которой заводится незначительная ошибка.
- **Правила** - ограничения для второстепенных количественных метрик и качественных показателей, которые контролируются, но оформляются незначительные ошибки.
- **Baseline** - фиксированное абсолютное ограничение метрики для одного конкретного теста, установленное на основе предыдущих замеров.

Пример: часть действия выполняется во внешнем контуре (эквайер/физическое устройство/стороннее API), то есть мы не можем повлиять на его оптимизацию. Поэтому для таких действий мы по алгоритму выбираем порог, при превышении которого заводится ошибка.

▼ Как выбирается baseline?

1. Отдел тестирования производительности проводит замеры схожего функционала конкурентов. Полученная метрика не должна быть хуже метрики конкурентов, предоставляющих схожий функционал.
2. Экспертная оценка платформы - подтверждение, что функционал невозможно или очень сложно доработать для достижения общего бюджета.
3. Согласование baseline с руководителем тестирования производительности и руководителем направления от разработки.
4. Добавляется baseline со ссылками на обоснование в документ с baseline.

Какие могут быть метрики?

- **Количественные метрики** – это метрики, результатом которых является число.
- **Качественные метрики** - это метрики, результатом которых является характеристика, например, отсутствие дублирующихся запросов, отсутствие ошибок 404 за запросами.

Как определяется значительность ошибки?

На оценку по участку влияют значительные и критические ошибки с боевого стенда.

- **Критические ошибки:** абсолютное ограничение **любой** метрики нарушено более чем в 2 раза, т.е. значение метрики $\geq 2 \times$ абсолютное ограничение из бюджета.
- **Значительные ошибки:**
 - утечка памяти размером больше **1 МБ**
 - значение **любой** метрики превышает абсолютное ограничение метрики.

Какие метрики мы измеряем?

- **VR** (Отрисовка, ms) - момент визуальной готовности объект.
- **TTI** (Оживление, ms) - момент, когда объект становится интерактивным и может реагировать на пользовательский ввод
- **Size** (Объём ресурсов, KB) объём несжатых ресурсов по сети
- **TRF** (Трафик, KB) объём сжатых ресурсов по сети
- **REQ** (Запросы, шт.) - количество ресурсов по сети
- **BL** (БЛ методы, шт.) - количество методов бизнес-логики
- **Leak** (Утечка памяти, KB) - размер утекаемой памяти

Условия замеров

Браузер

Браузер	Обновляемая версия Chrome
ОС	Windows 10 Pro (1909)
Характеристики ПК	Процессор: Intel Core i5 9400 Кол-во ядер: 6 Базовая частота процессора: 2.9 GHz Максимальная частота процессора: 4.1 GHz Оперативная память: 16 GB
Сеть	Внутренняя сеть — 100 Мбит/с Внешняя сеть — хосты добавлены в группу с общим ограничением скорости до 300 Мбит/с и 25 Мбит/с на каждый хост пинг до 10 мсек
Разрешение экрана	1920x1080
Инструмент замера	Perfalyze

Десктопное приложение

--	--

Браузер	Обновляемая версия Chrome
ОС	Windows 10 Pro (1909)
Характеристики ПК	Процессор: Intel Core i5 9400 Кол-во ядер: 6 Базовая процессора: 2.9 GHz * 0.25 (троттлинг) = 0.78 GHz Максимальная частота процессора: 0.78 GHz Оперативная память: 16 GB За основу по частоте была принята конфигурация Atol Viva Smart.
Сеть	Внутренняя сеть — 100 Мбит/с Внешняя сеть — хосты добавлены в группу с общим ограничением скорости до 300 Мбит/с и 25 Мбит/с на каждый хост пинг до 10 мсек
Разрешение экрана	1024x768
Инструмент замера	Perfalyze

Мобильное приложение iOS

ОС	Последняя поддерживаемая версия iOS
Характеристики мобильного устройства	Iphone 11 A13 Bionic2x2.65 ГГц Lightning + 4x1.8 ГГц Thunder Оперативная память: 4 Gb
Сеть	скорость загрузки/вырузки до 10 Мбит/сек пинг до 10 мсек НОВОСТЬ
Инструмент замера	Сборки в Jenkins + ручные замеры

Мобильное приложение Android

ОС	Последняя поддерживаемая версия Android
Характеристики мобильного устройства	Samsung Galaxy A51 Exynos 9611 4 x 2.3ГГц + 4 x 1.7ГГц Оперативная память: 4Gb
Сеть	скорость загрузки/вырузки до 10 Мбит/сек пинг до 10 мсек НОВОСТЬ
Инструмент замера	Сборки в Jenkins + ручные замеры

Мобильный браузер iOS

Браузер	Обновляемая версия Safari
ОС	Последняя поддерживаемая версия iOS
Характеристики мобильного устройства	Iphone 11 A13 Bionic2x2.65 ГГц Lightning + 4x1.8 ГГц Thunder Оперативная память: 4 Gb
Сеть	скорость загрузки/вырузки до 10 Мбит/сек пинг до 10 мсек НОВОСТЬ

Инструмент замера	Сборки в Jenkins + ручные замеры
-------------------	----------------------------------

Мобильное приложение Android

Браузер	Обновляемая версия Chrome
ОС	Последняя поддерживаемая версия Android
Характеристики мобильного устройства	Samsung Galaxy A51 Exynos 9611 4 x 2.3ГГц + 4 x 1.7ГГц Оперативная память: 4Gb
Сеть	скорость загрузки/выгрузки до 10 Мбит/сек пинг до 10 мсек НОВОСТЬ
Инструмент замера	Сборки в Jenkins + ручные замеры

Касса

ОС	Android 6.0
Характеристики устройства	MSPOS-K Процессор: Mediatek MT6580, 1,3 ГГц Ядер: 4
Сеть	скорость загрузки/выгрузки до 10 Мбит/сек пинг до 10 мсек НОВОСТЬ
Инструмент замера	Сборки в Jenkins + ручные замеры